



Tecnológico de Monterrey

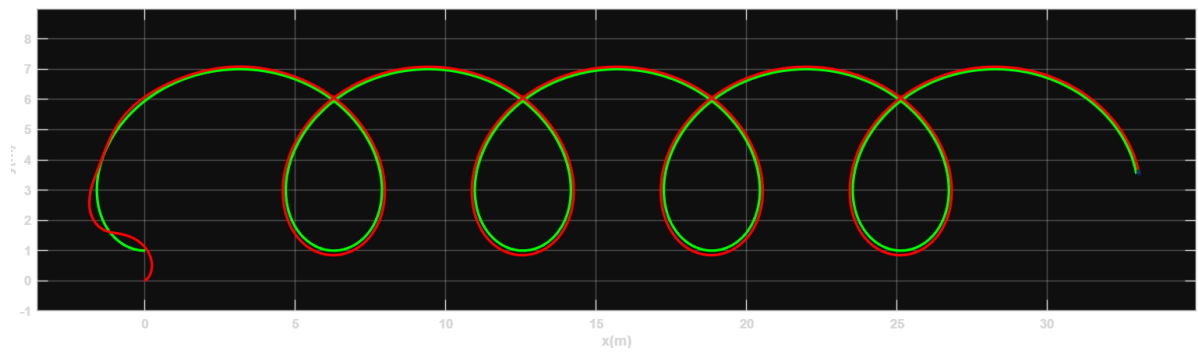
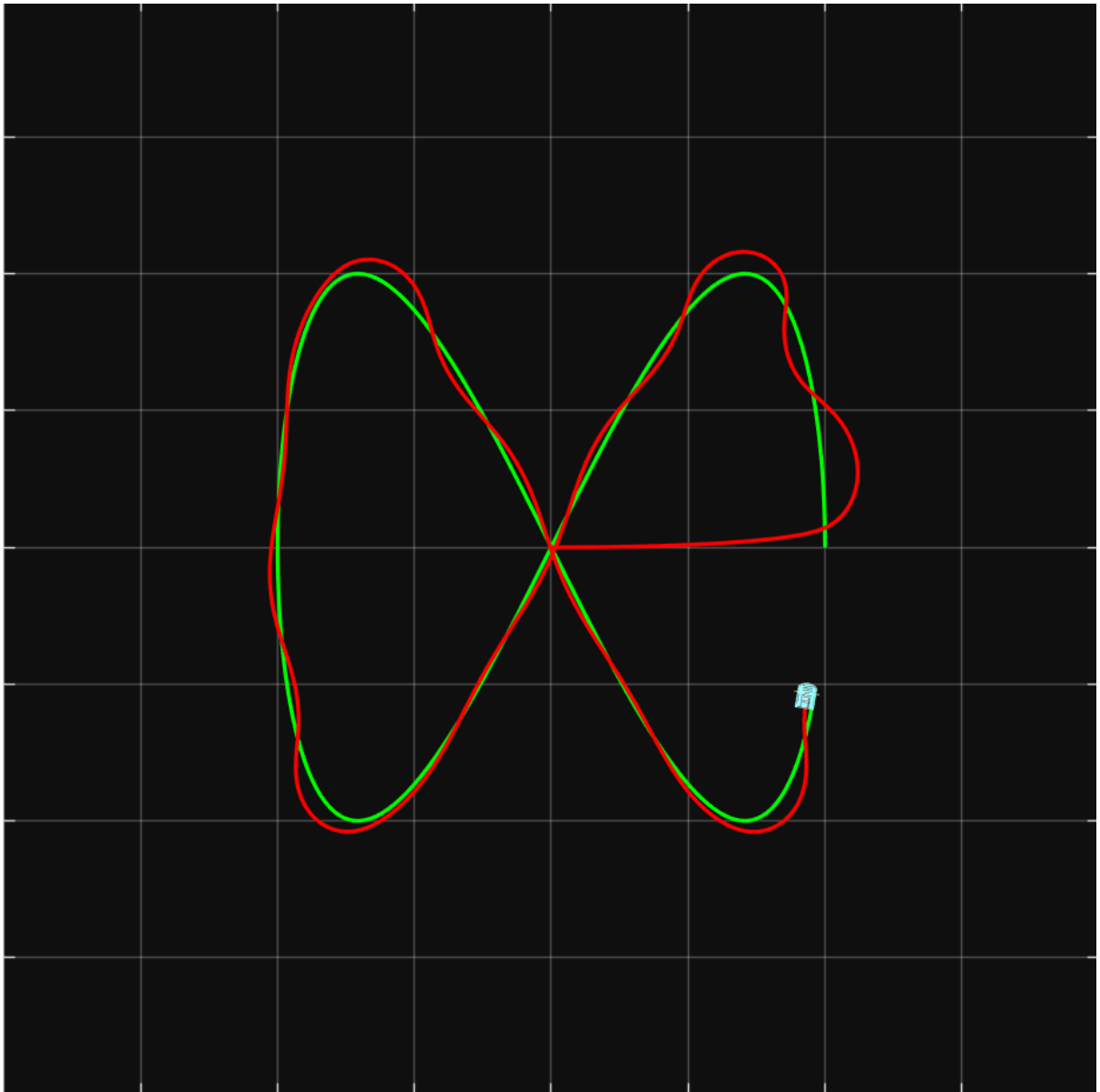
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Puebla

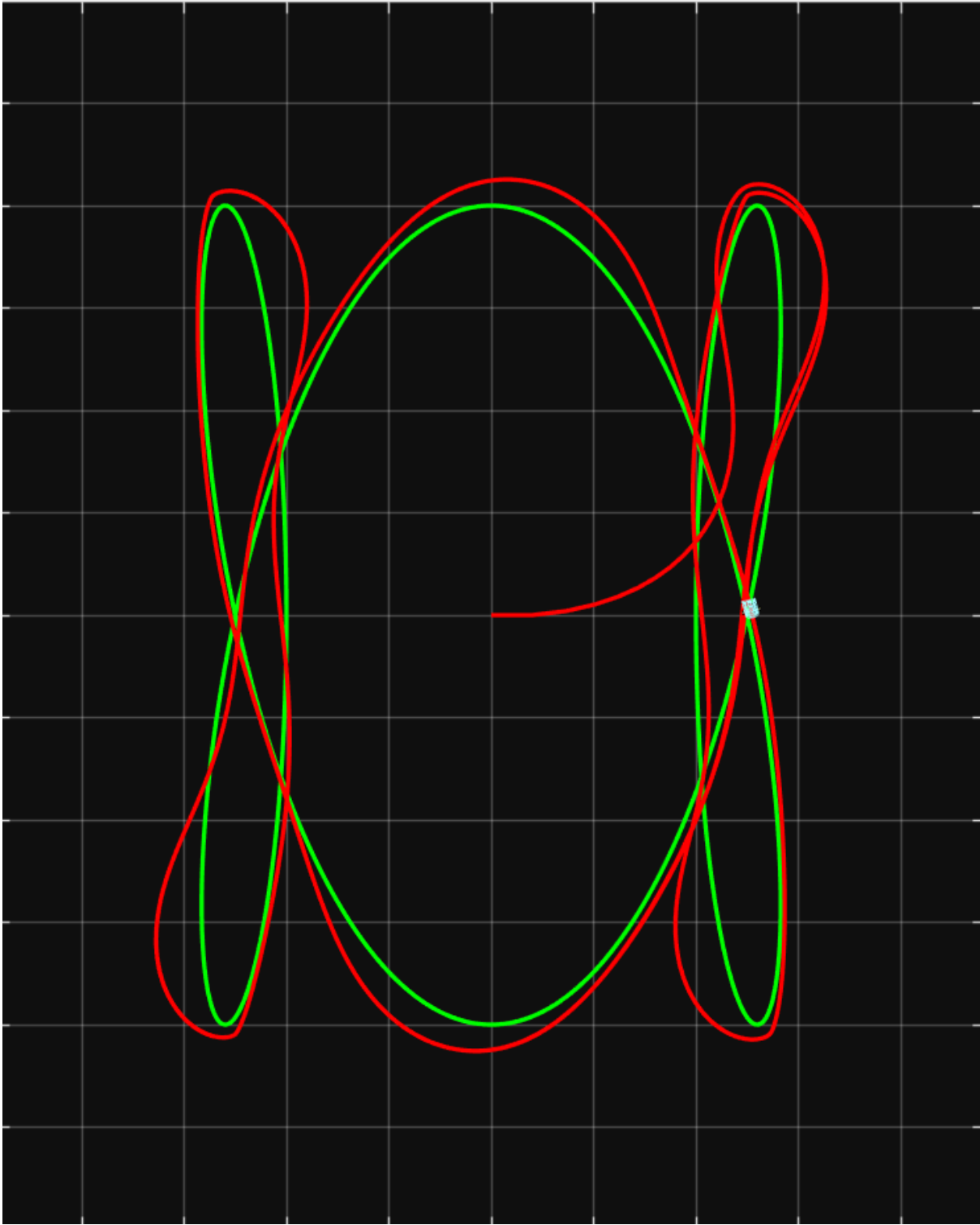
TE3001B. Fundamentación de robótica (Gpo 101)

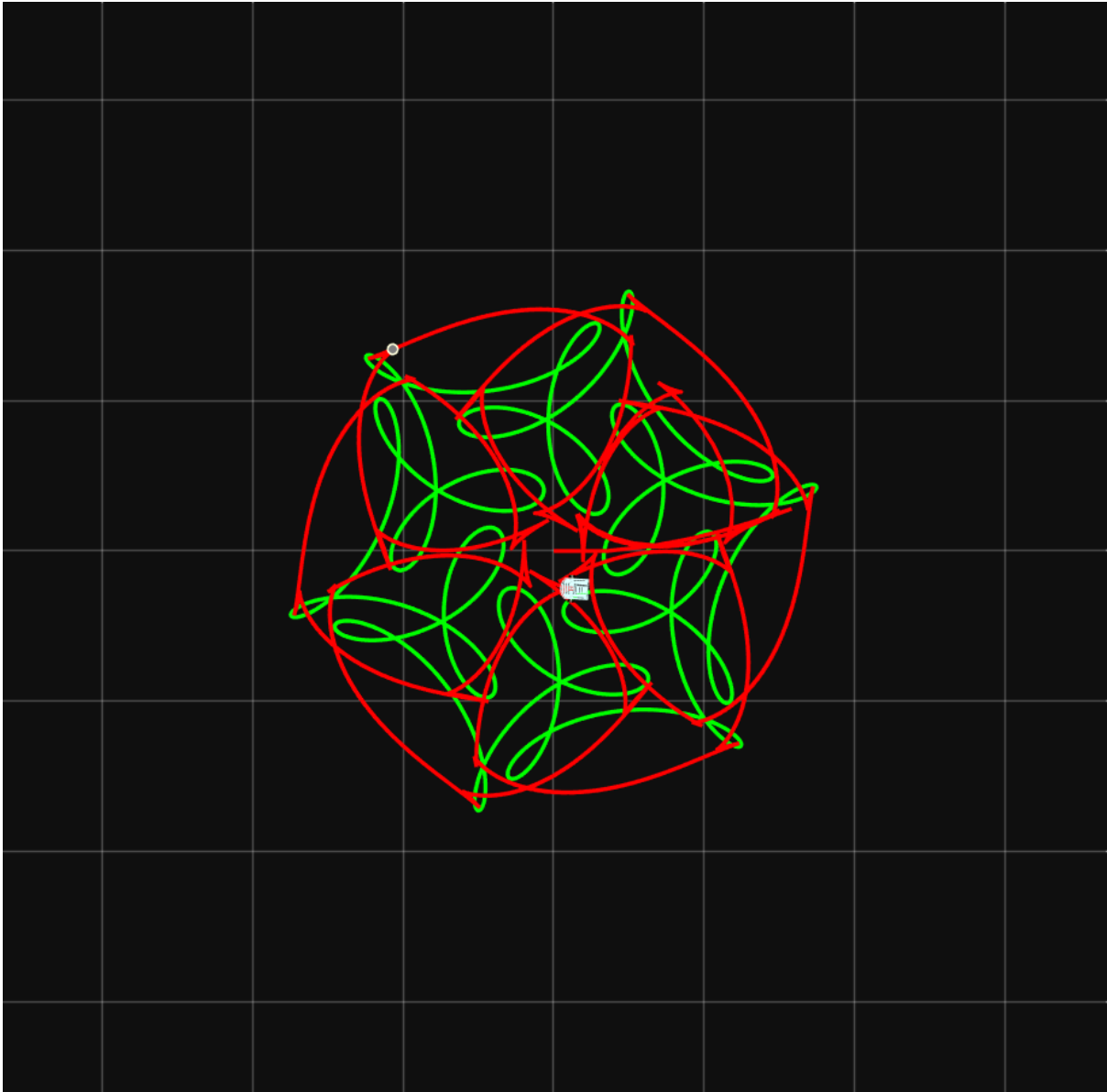
Actividad 6.1 (Seguimiento de Trayectorias)

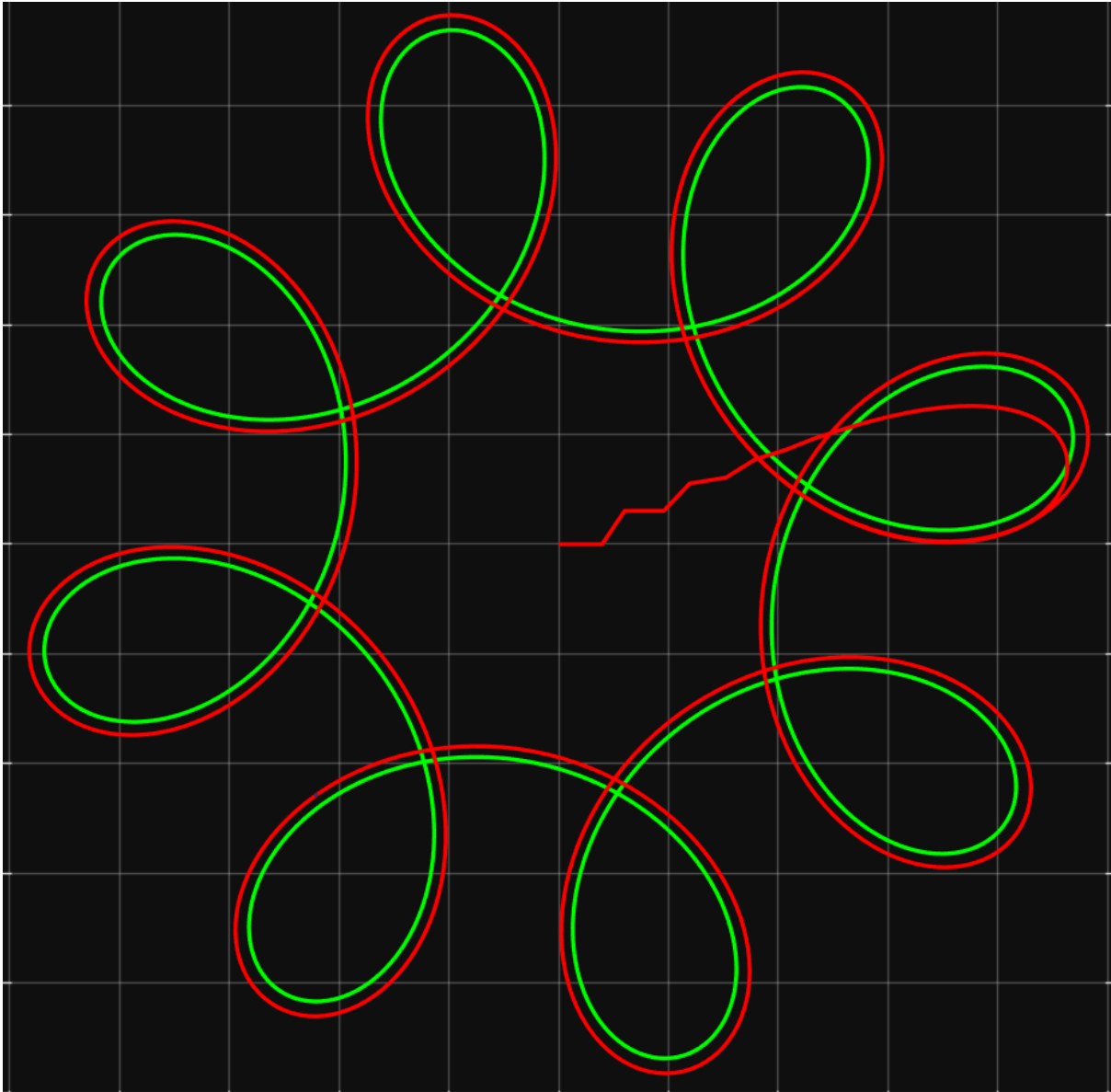
Iván Ariel Rebollar León | A01737891

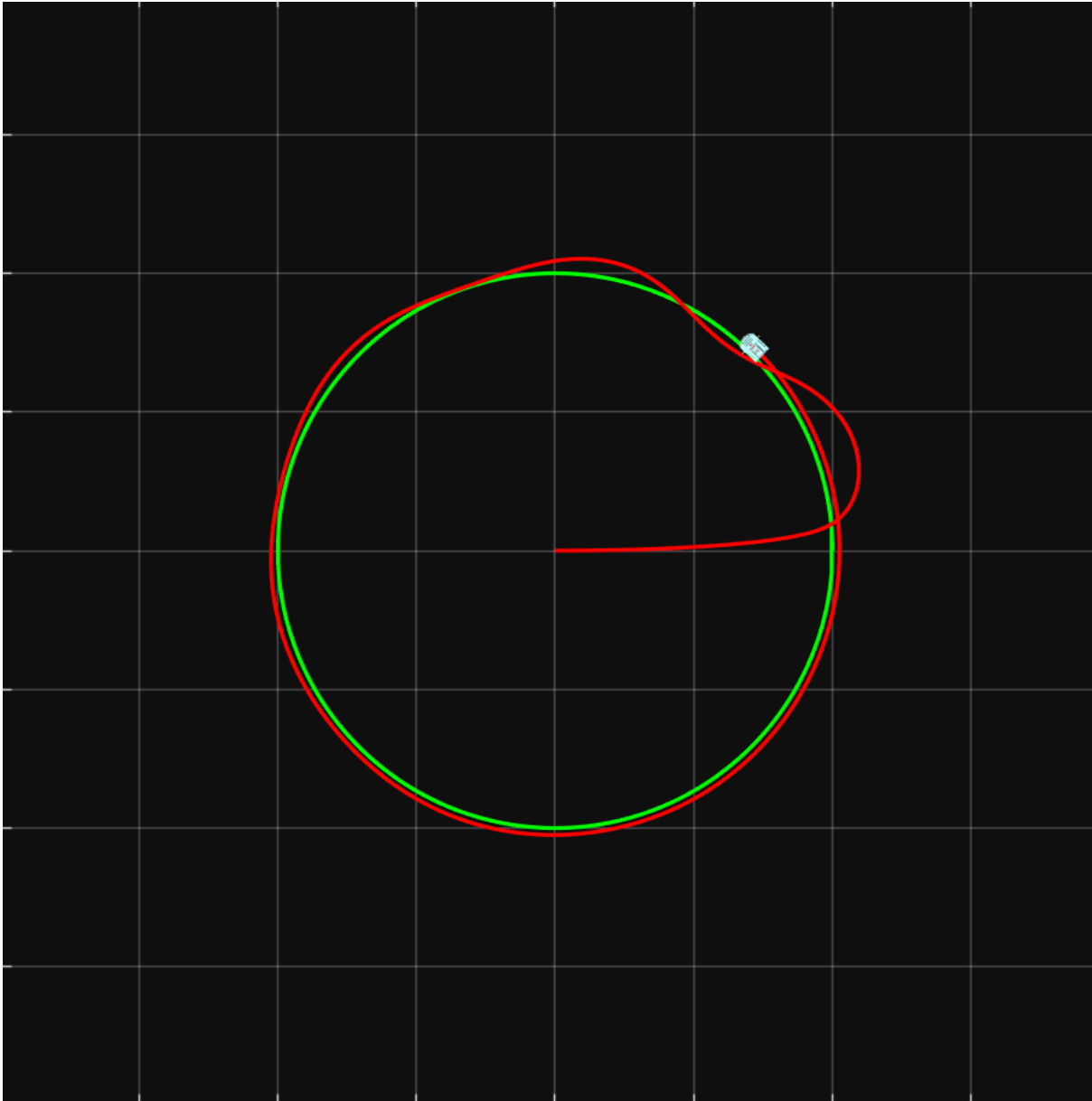
14 de Mayo de 2026

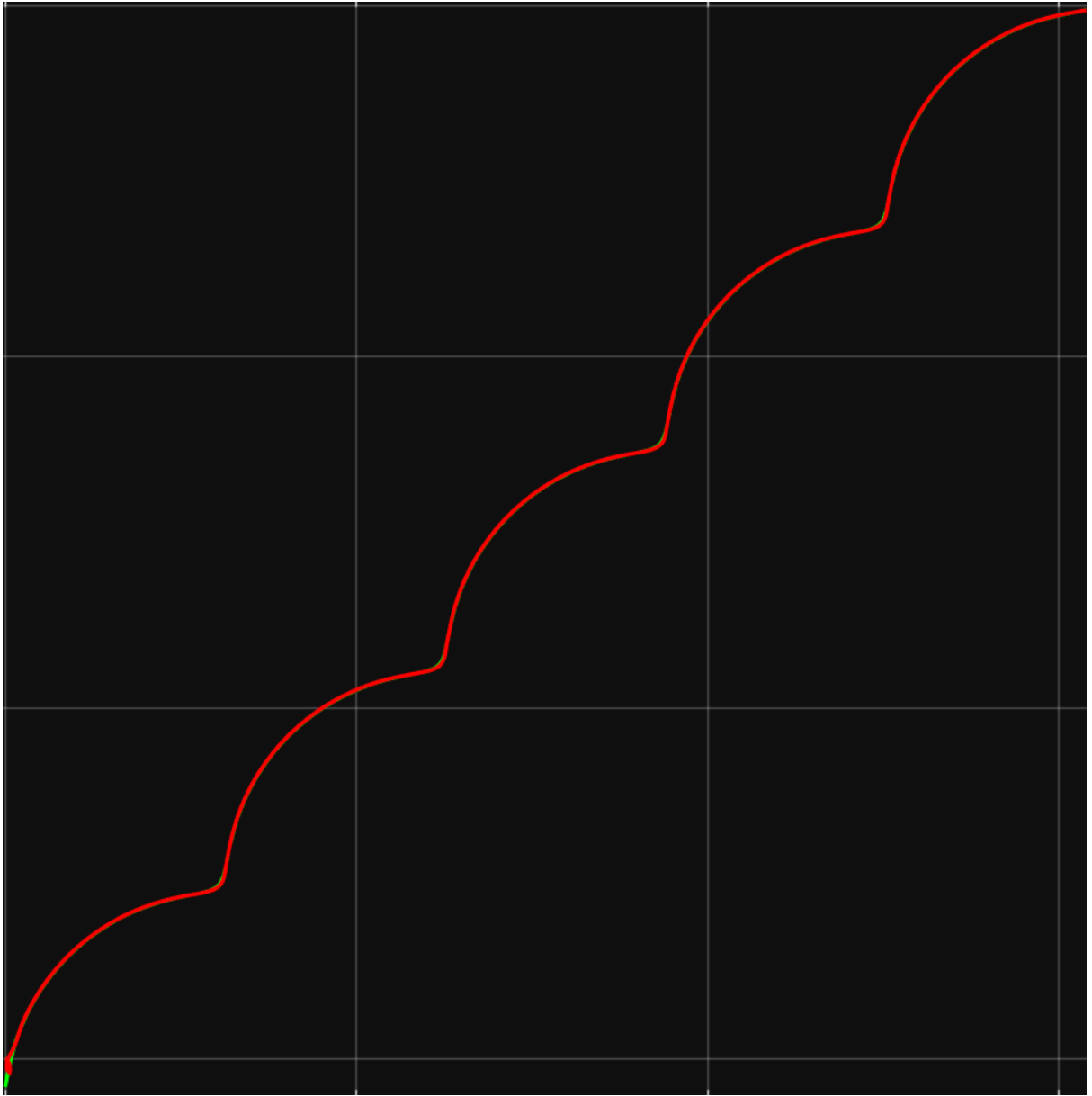




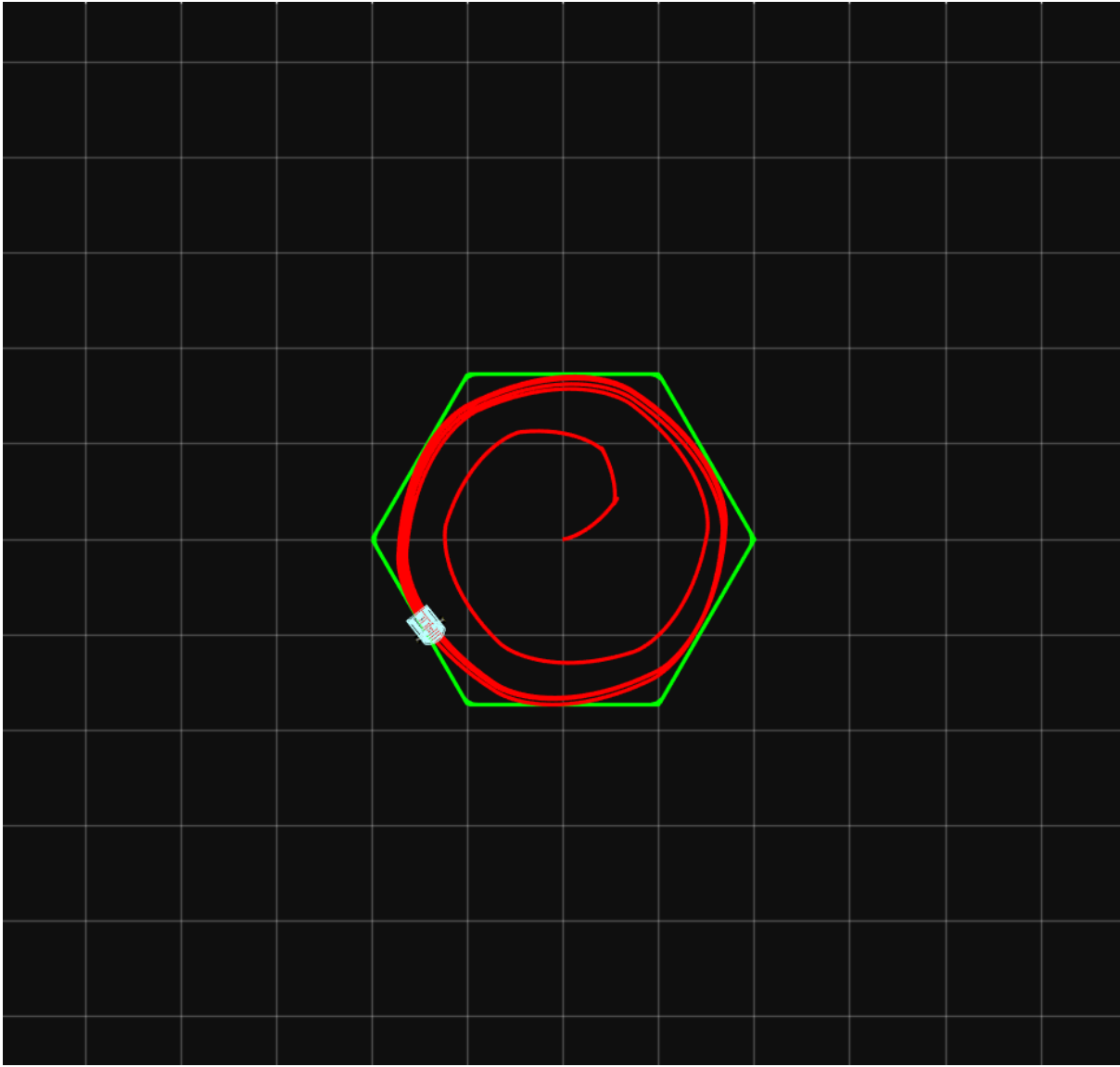


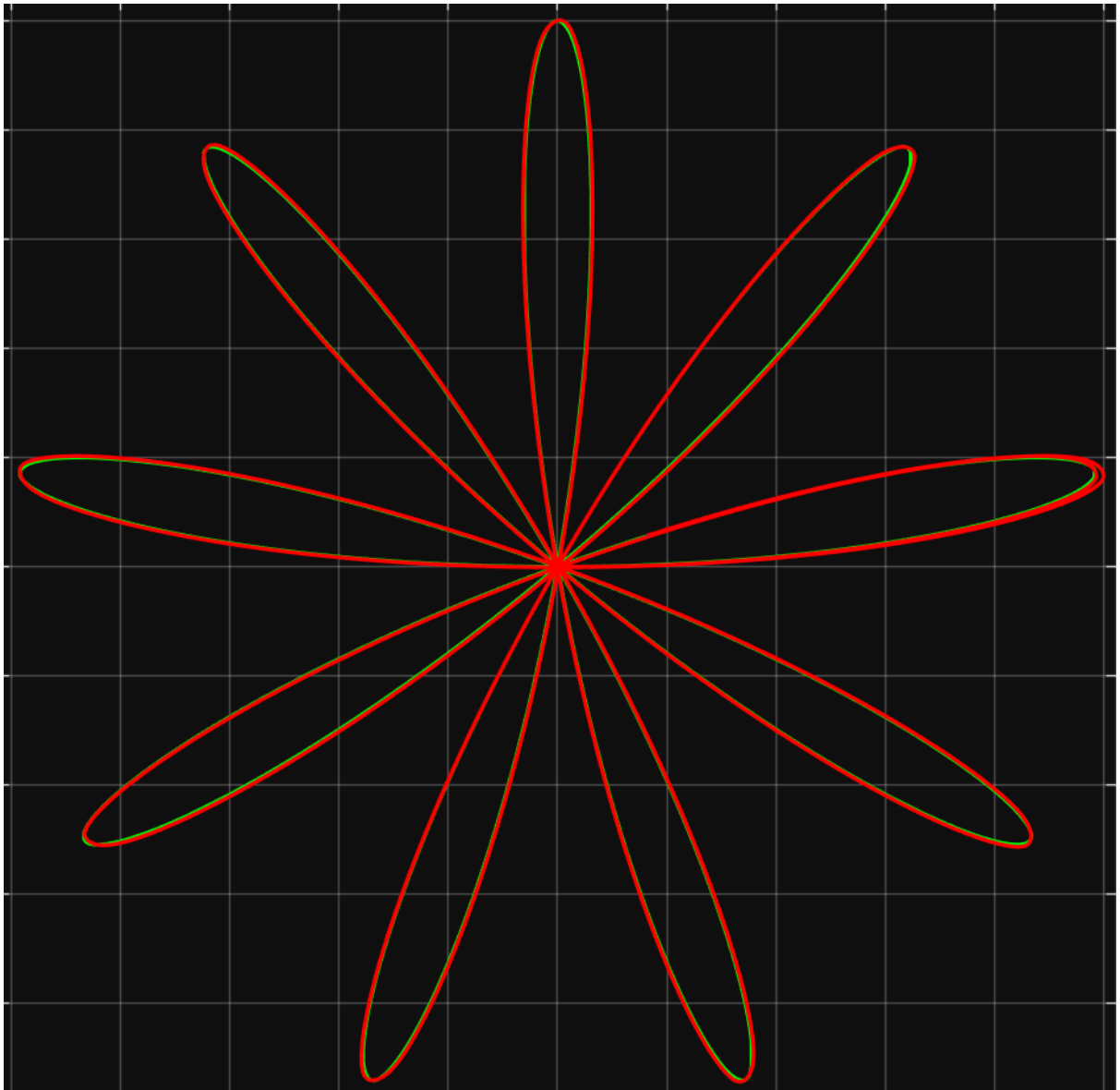


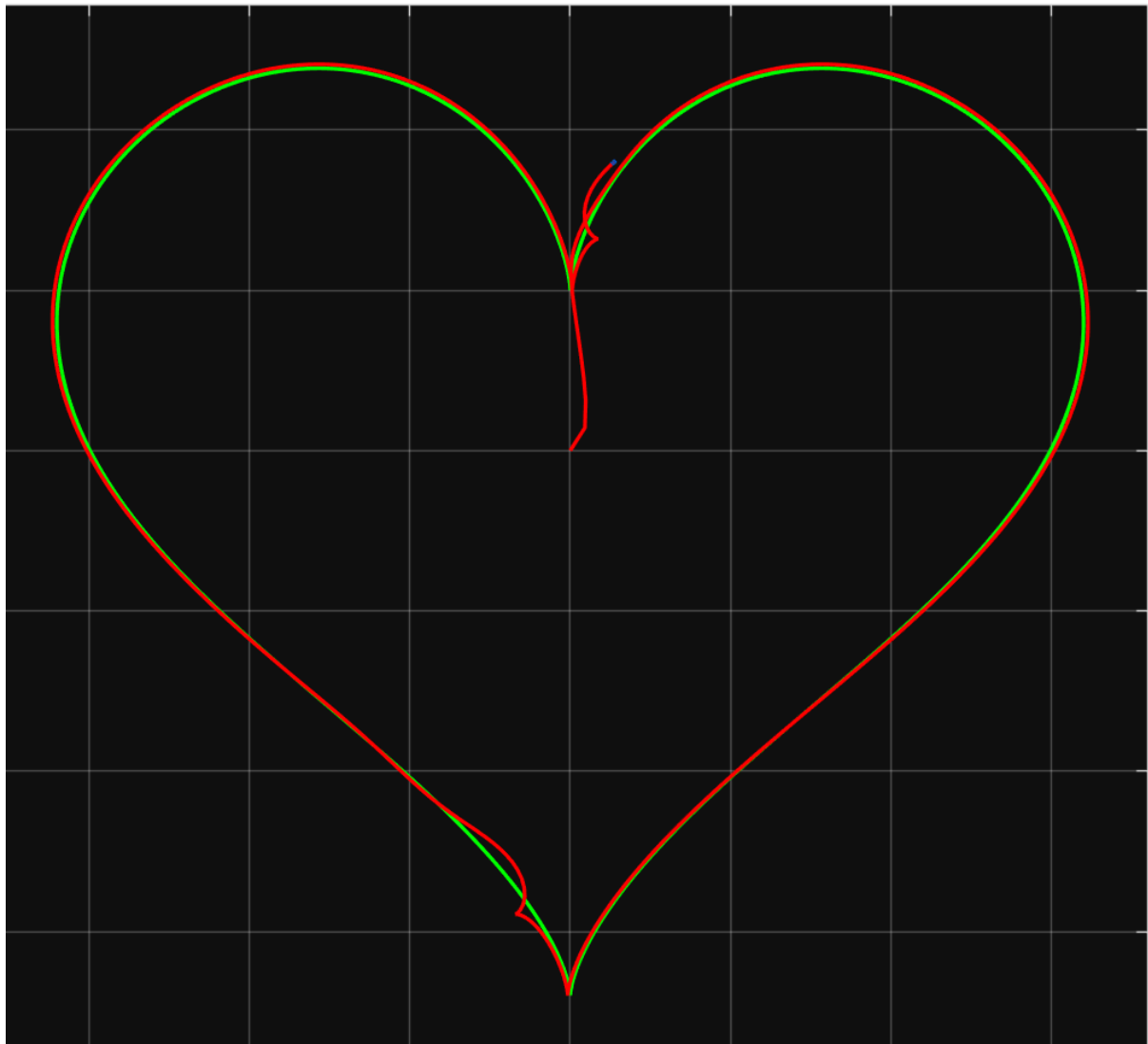












Para lograr un buen seguimiento de las trayectorias, lo más importante es ajustar correctamente la Matriz de Ganancias (K). Estas constantes controlan qué tan rápido responde el robot ante el error de posición. Si el robot se aleja mucho de la curva deseada, conviene aumentar K (por ejemplo, a 20); no obstante, un valor excesivo puede provocar oscilaciones o movimientos bruscos, particularmente en curvas cerradas como las del corazón o la flor.

También es importante sincronizar bien el tiempo de muestreo (ts) con las velocidades deseadas ($hxdp$, $hydp$). En trayectorias complejas con cambios de dirección rápidos, un ts pequeño (como 0.01s o 0.001s) hace que el cálculo de la Jacobiana y la actualización de posición mediante Euler sean más precisos, lo que disminuye el error acumulado. Además, las condiciones iniciales de orientación (ϕ) y posición deben estar cerca del inicio de la trayectoria para evitar el "salto" inicial que aparece en algunas gráficas.

Por último, el desempeño visual en la simulación requiere equilibrar la velocidad de cómputo con el paso de simulación (*step*). Para trayectorias largas, aumentar el *step* en el bucle de dibujo permite observar el movimiento de manera fluida sin saturar el procesador. En conclusión, se obtiene un seguimiento óptimo con ganancias balanceadas que corrijan el error sin sobrecargar los motores del robot, mientras se calcula adecuadamente la derivada de la trayectoria para que el robot anticipe hacia dónde se moverá el objetivo en el siguiente instante.